

كنز المحاضرتين للاختبار

Access Control / التحكم في الوصول

Network Access Control (NAC) / التحكم في الوصول إلى الشبكة

ملخص عربي مركز + المصطلحات الإنجليزية + جداول + رسومات نصية + قواعد حفظ

مصمم للمذاكرة السريعة: مختصر، كامل، ومنظم حسب السلايدات.

تحليل هيكل المحاضرتين / Lecture Structure Analysis

الهدف: تحويل السلايدات إلى مادة حفظ امتحانية تغطي التعريفات، السياسات، النماذج، الجداول، الرسومات، والقواعد بدون حشو.

المحاضرة	الهيكل المختصر
Lecture 1: Access Control التحكم في الوصول	تعريف Access Control، علاقته بالمصادقة والتدقيق، سياسات DAC/MAC/RBAC/ABAC، عناصر التحكم، مصفوفة الوصول، نموذج DAC، نموذج RBAC، نموذج ABAC وأمثلة السياسات.
Lecture 2: Network Access Control التحكم في وصول الشبكة	نموذج أمن الوصول للشبكة، تعريف NAC ومكوناته، طرق فرض التحكم، EAP، طبقات EAP، IEEE 802.1X، EAPOL، تدفق الرسائل وجداول المصطلحات.

خريطة الحفظ السريعة

Access Control = Who/What can access Which resource + What type of access?
NAC = Who can enter the network + What can he access + Is his device healthy?

Lecture 1 - Access Control / التحكم في الوصول

1 / Definition / التعريف

Access Control / التحكم في الوصول: يطبق Security Policy / سياسة أمنية تحدد: من أو ماذا يمكنه الوصول إلى كل مورد محدد في النظام، وما نوع الوصول المسموح به.

يمكن أن يكون جزءاً من	المعنى الامتحاني
Operating Systems / أنظمة التشغيل	مثل صلاحيات الملفات والعمليات.
Security Packages / حزم أمنية	برامج حماية أو أنظمة إدارة صلاحيات.
Applications / Utilities / تطبيقات أو أدوات	مثل Database Management System / نظام إدارة قواعد البيانات.
External Devices / أجهزة خارجية	مثل Firewalls / الجدران النارية.

احفظها: التحكم في الوصول = سياسة تحدد **Access Right + Object + Subject**.

2 / Relationship with Security Functions / العلاقة مع وظائف الأمن

فكرة الشكل في السلايد

Security Administrator --> Authorization Database
User --> Authentication Function --> Access Control Function --> System Resources
Auditing watches the activity

المستخدم يمر أولاً عبر Authentication / المصادقة، ثم يقرر Access Control Function / وظيفة التحكم في الوصول حسب قاعدة بيانات التصاريح، وبعد ذلك يتم الوصول إلى الموارد. يوجد Auditing / تدقيق لتسجيل ومراجعة النشاط.

3 / Access Control Policies / سياسات التحكم في الوصول

السياسة	فكرة القرار	ملاحظة حفظ
DAC - Discretionary Access Control التحكم التقديري	يعتمد على هوية الطالب وقواعد الصلاحيات التي تحدد ما هو مسموح أو ممنوع.	/ Traditional method الطريقة التقليدية.
MAC - Mandatory Access Control التحكم الإجباري	يقارن Security Labels / تسميات أمنية للموارد مع Security Clearances / تصاريح أمنية للكيانات.	شائع في السياقات العسكرية.
RBAC - Role-Based Access Control التحكم حسب الدور	يعتمد على الأدوار التي يملكها المستخدم.	شائع ومتزايد الاستخدام.
ABAC - Attribute-Based Access Control التحكم حسب الخصائص	يعتمد على خصائص المستخدم، المورد، والبيئة الحالية.	مرن وحديث ومتزايد الاستخدام.

DAC = Identity + Rules
MAC = Labels + Clearances

4 Basic Elements / العناصر الأساسية

العنصر	التعريف المختصر	أمثلة/تفاصيل
Subject / الفاعل أو الطالب	كيان قادر على الوصول إلى Objects.	مستخدم أو تطبيق. أنواعه: Owner المالك، Group مجموعة، World بقية مستخدمي النظام.
Object / Resource / الكائن أو المورد	مورد يتم التحكم في الوصول إليه.	ملف، قاعدة بيانات، جهاز، عملية، ذاكرة.
Access Right / حق الوصول	يصف طريقة وصول Subject إلى Object.	.read, write, execute, delete, create, search

5 DAC and Access Matrix / التحكم التقديري ومصفوفة الوصول

Access Matrix / مصفوفة الوصول: نموذج يمثل الصلاحيات؛ الصفوف = Subjects، الأعمدة = Objects، والخلية = حقوق الوصول.

فكرة الشكل

```

Objects
File1 File2 File3
Subjects A R,W - Own,R,W
        B R   Own,R,W W
        C R,W R   -
  
```

إذا كانت الخلية فارغة فهذا يعني عدم وجود صلاحية مذكورة لذلك المستخدم على ذلك المورد.

6 DAC Structures / تراكيب DAC

لأن Access Matrix غالباً Sparse / متفرقة، يتم تنفيذها بتفكيكها بإحدى طريقتين:

الطريقة	كيف تُشتق من المصفوفة؟	الفكرة
Access Control Lists (ACLs) قوائم التحكم في الوصول	Decomposition by columns / تفكيك حسب الأعمدة.	كل كائن معه قائمة بمن يملك صلاحيات عليه.
Capability Tickets تذاكر القدرة	Decomposition by rows / تفكيك حسب الصفوف.	كل مستخدم معه قائمة بالموارد التي يملك صلاحيات عليها.

Column view = Object --> Users/Rights = ACL
Row view = User --> Objects/Rights = Capability Ticket

7 Authorization Table / جدول التصاريح

يمثل كل تصريح كسطر مستقل: Object + Access Mode + Subject.

Subject / الفاعل	Access Mode / نوع الوصول	Object / الكائن
A	Own	File 1
A	Read	File 1
A	Write	File 1
B	Read	File 1

الفرق: المصفوفة تجمع الصلاحيات داخل خلية، أما جدول التصاريح فيفصل كل صلاحية في صف.

8) General Model for DAC / النموذج العام لـ DAC

النموذج العام لـ DAC له ثلاث متطلبات:

1. Representing the protection state / تمثيل حالة الحماية.
 2. Enforcing access rights / فرض حقوق الوصول.
 3. Allowing subjects to alter the protection state / السماح بتغيير حالة الحماية بطرق محددة.
- تمثيل حالة الحماية، يتم توسيع Objects لتشمل:

Object Type / نوع الكائن	Access Rights / الحقوق
Processes / العمليات	delete, stop/block, wake up
Devices / الأجهزة	read/write, control operation مثل disk seek و block/unblock.
Memory Locations / Regions / مناطق الذاكرة	read/write لمناطق محمية، والافتراضي هو منع الوصول.
Subjects / الفاعلون	منح أو حذف حقوق وصول هذا الفاعل إلى كائنات أخرى.

صيغة الخلية في المصفوفة

$A[S, X]$ = access attributes of subject S on object X

Subject = S / الفاعل، Object = X / الكائن، وداخل الخلية توجد Access Attributes مثل read, write, owner, control. النجمة * في الشكل تعني copy flag set / حق قابل للنسخ أو النقل حسب النموذج.

منطق التنفيذ

فكرة الشكل التنظيمي

Subject Request --> Access Control Mechanism --> Object
checks: Does requested right exist in $A[S, X]$?

من وجهة نظر منطقية، يوجد Access Control Module خاص بكل نوع كائن، ويقيم كل طلب وصول لتحديد هل الحق موجود أم لا.

قواعد النموذج العام R1 - DAC إلى R8

Rule	Command / الأمر	Authorization / الشرط	Operation / النتيجة
R1	transfer { α^* } to S, X	وجود α^* في A[S0, X]	تخزين { α^* } في A[S, X].
R2	grant { α^* } to S, X	owner في A[S0, X]	تخزين { α^* } في A[S, X].
R3	delete α from S, X	control على S أو owner على X	حذف α من A[S, X].
R4	$w \leftarrow \text{read } S, X$	control على S أو owner على X	نسخ A[S, X] إلى w.
R5	create object X	لا يوجد شرط	إضافة عمود لـ X وتخزين owner للمنشئ.
R6	destroy object X	owner في A[S0, X]	حذف عمود X من المصفوفة.
R7	create subject S	لا يوجد شرط	إضافة صف لـ S، وإنشاء كائن S، وتخزين control في A[S, S].
R8	destroy subject S	owner في A[S0, S]	حذف صف S وتنفيذ تدمير كائن S.

(9) RBAC / التحكم في الوصول حسب الدور

RBAC - Role-Based Access Control / التحكم حسب الدور: يعتمد على الأدوار التي يشغلها المستخدم داخل النظام، وليس على هوية المستخدم مباشرة.

- يتم إعطاء Access Rights / حقوق الوصول إلى Roles / الأدوار، وليس إلى المستخدمين مباشرة.
- المستخدمون يُعيّنون إلى أدوار statically or dynamically / ثابتة أو ديناميكية حسب المسؤوليات.
- له استخدام تجاري واسع ومجال بحث نشط.
- ورد في المحاضرة أن NIST أصدر معياراً يتطلب دعم التحكم والإدارة عبر الأدوار.

فكرة الشكل: Users, Roles, Resources

Users --> Roles --> Resources
user gets role; role has permissions to resources

العلاقات في RBAC

العلاقة	المعنى
Users and Roles Matrix	مصفوفة تربط المستخدمين بالأدوار.
Roles and Resources Matrix	مصفوفة تربط الأدوار بالموارد وحقوق الوصول.

Four RBAC Models / النماذج الأربعة

Model	الفكرة	Hierarchies	Constraints
RBAC0	النموذج الأساسي: مستخدم، دور، تصريح، جلسة.	No	No
RBAC1	يضيف Role Hierarchies / هرمية الأدوار.	Yes	No
RBAC2	يضيف Constraints / القيود.	No	Yes
RBAC3	النموذج الموحد: يجمع RBAC0 + RBAC1 + RBAC2.	Yes	Yes

ملاحظة مهمة: في بعض السلايدات مكتوب ABAC0/ABAC1/ABAC2 أثناء شرح الأدوار، لكن السياق والشكل يتكلمان عن RBAC0/RBAC1/RBAC2. للحفظ الامتحاني: اربطها ب RBAC.

RBAC0 Entities / كيانات RBAC0

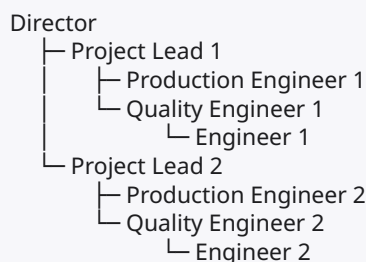
Entity	التعريف
User / مستخدم	فرد لديه وصول للنظام، ولكل فرد User ID.
Role / دور	وظيفة عمل مسماة داخل المنظمة، مرتبطة بسلطة ومسؤولية.
Permission / تصريح	موافقة على نمط وصول معين إلى كائن أو أكثر. مرادفاتها: Access Right، Privilege، Authorization.
Session / جلسة	ربط بين المستخدم ومجموعة فرعية مفعلة من الأدوار المسندة إليه.

User Assignment (UA): Users <--> Roles
 Permission Assignment (PA): Roles <--> Permissions
 Session: User activates subset of assigned roles

RBAC1 - Role Hierarchies / هرمية الأدوار

- تعكس الهيكل الهرمي للأدوار في المنظمة.
- عادةً الدور الأعلى مسؤولية يمتلك صلاحيات أكبر.
- الدور الأعلى يمكن أن يرث صلاحيات الدور الأدنى.
- تعتمد على Inheritance / الوراثة.

مثال السلايد



قاعدة حفظ: الوراثة من الأسفل إلى الأعلى؛ Project Lead يرث صلاحيات Production Engineer و Quality Engineer، وهما يرثان من Engineer. ويمكن لدور واحد أن يرث من أكثر من دور.

RBAC2 - Constraints / القيود

Constraint / القيد	التعريف المختصر	نقطة حفظ
Mutually Exclusive Roles أدوار متنافية	المستخدم يمكن أن يُعَيَّن إلى دور واحد فقط من مجموعة أدوار متعارضة، سواء أثناء الجلسة أو بشكل ثابت.	كذلك أي Permission يمكن منحه لدور واحد فقط في المجموعة.
Cardinality العددية	تحديد عدد أقصى مرتبط بالأدوار.	مثل: أقصى عدد مستخدمين لدور، أو أقصى عدد أدوار لصلاحيات معينة.
Prerequisite Roles الأدوار السابقة المطلوبة	لا يُعَيَّن المستخدم إلى دور معين إلا إذا كان معيناً مسبقاً إلى دور آخر محدد.	دور يعتمد على دور سابق.

10 ABAC / التحكم في الوصول حسب الخصائص

ABAC - Attribute-Based Access Control / التحكم حسب الخصائص: نموذج حديث نسبياً يعرّف التصاريح حسب خصائص Subject و Object والبيئة، مع قاعدة تحدد العمليات المسموحة.

- يمكنه التعبير عن شروط على خصائص المورد وخصائص الفاعل.
- يقيّم $\text{Policy Rule} + \text{Environment Attributes} + \text{Object Attributes} + \text{Subject Attributes}$.

Three Key Elements / العناصر الثلاثة الأساسية

العنصر	المعنى
Attributes / الخصائص	تُعرّف للكيانات داخل الإعداد.
Policy Model / نموذج السياسة	يعرّف سياسات ABAC.
Architecture Model / النموذج المعماري	يطبق السياسات التي تفرض التحكم في الوصول.

Attributes / الخصائص

Attributes هي خصائص تحدد جوانب من الفاعل أو الكائن أو البيئة أو العملية المطلوبة، وتكون معرفة ومخصصة مسبقاً بواسطة سلطة.

تركيب الخاصية: Class + Name + Value

Class = HospitalRecordsAccess
Name = PatientInformationAccess
Value = MFBusinessHoursOnly

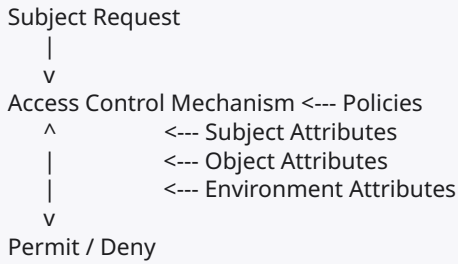
النوع / Type	التعريف	أمثلة
Subject Attributes خصائص الفاعل	تعرف هوية وخصائص الفاعل.	identifier, name, organization, job title.
Object Attributes خصائص الكائن	غالباً تُستخرج من Metadata / البيانات الوصفية للكائن.	في مستند Word: title, subject, date, author.
Environment Attributes خصائص البيئة	خصائص الظروف الحالية.	التاريخ والوقت، نشاط الفيروسات/المخترقين، مستوى أمن الشبكة. غالباً تُهمل في معظم سياسات التحكم.

ABAC Policies / سياسات ABAC

Policy / السياسة: مجموعة قواعد وعلاقات تحكم السلوك المسموح داخل المنظمة حسب امتيازات الفاعلين وكيفية حماية الموارد وتحت أي ظروف بيئية.

Privileges / الامتيازات: السلوك المصرح به للفاعل؛ تُعرّف بواسطة سلطة وتُضمن داخل السياسة.

فكرة الشكل



آلية التحكم تجمع الطلب مع السياسات والخصائص ثم تصدر قراراً: Permit / سماح أو Deny / رفض.

ABAC Example / مثال الأفلام

متجر ترفيه يبيث أفلاماً برسوم شهرية. السياسة تعتمد على عمر المستخدم وتقييم الفيلم:

Movie Rating / تقييم الفيلم	Users Allowed Access / المستخدمين المسموح لهم
R	العمر 17 فأكثر
PG-13	العمر 13 فأكثر
G	الجميع

قاعدة R1 كما في الفكرة:

```

can_access(u, m, e) if:
  Age(u) >= 17 and Rating(m) in {R, PG-13, G}
  OR Age(u) >= 13 and Age(u) < 17 and Rating(m) in {PG-13, G}
  OR Age(u) < 13 and Rating(m) in {G}
  
```

u = المستخدم، m = الفيلم، e = البيئة الأمنية، وهي مهمة في هذا المثال.

قاعدة R2 الجديدة: premium users يستطيعون مشاهدة new releases. أما regular users فلا يشاهدون إلا old releases.

```

R2: can_access(u, m, e) if:
  MembershipType(u) = Premium
  OR (MembershipType(u) = Regular AND MovieType(m) = OldRelease)
  
```

R3: can_access(u, m, e) = R1 AND R2

التحكم في الوصول إلى الشبكة / Lecture 2 - Network Access Control

1) Model for Network Access Security / نموذج أمن الوصول للشبكة

فكرة الشكل

Opponent --> Access Channel --> Gatekeeper Function --> Information System
(hacker/virus) | --> Computing resources
| --> Data
| --> Processes
| --> Software
| --> Internal security controls

Opponent / الخصم قد يكون إنساناً مثل hacker أو برنامجاً مثل virus/worm. يمر عبر Access Channel ثم يواجه Gatekeeper Function قبل الوصول إلى نظام المعلومات.

ما الذي يتطلبه هذا النموذج؟

1. اختيار وظائف Gatekeeper المناسبة لتحديد المستخدمين.
2. تطبيق Security Controls لضمان أن المستخدمين المصرح لهم فقط يصلون إلى المعلومات أو الموارد المحددة.

ما الذي لا يشمل النموذج؟

- Monitoring successful penetration / مراقبة الاختراق الناجح.
- Monitoring authorized users for misuse / مراقبة إساءة استخدام المستخدمين المصرح لهم.
- Audit logging for forensic uses / سجلات التدقيق لأغراض الأدلة الجنائية.

احفظ: النموذج يركز على بوابة الدخول والتحقق، وليس على المراقبة اللاحقة أو الأدلة الجنائية.

2) NAC Definition / تعريف NAC

Network Access Control (NAC) / التحكم في الوصول إلى الشبكة: مصطلح شامل لإدارة الوصول إلى الشبكة؛ يصادق المستخدمين عند دخولهم، ويحدد البيانات التي يمكنهم الوصول إليها والإجراءات التي يمكنهم تنفيذها، ويفحص صحة جهاز المستخدم.

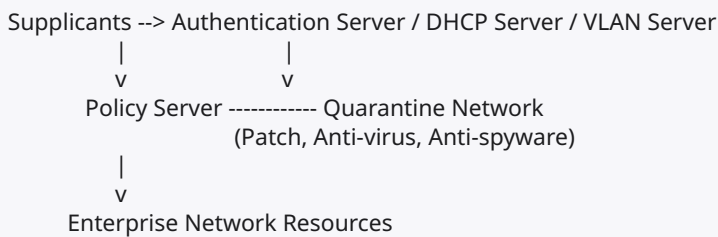
- Authenticates users / يصادق المستخدمين عند تسجيل الدخول للشبكة.
- Determines access / يحدد البيانات والإجراءات المسموحة.
- Examines device health / يفحص صحة الحاسوب أو الهاتف.

NAC = Authentication + Authorization + Device Health Check

NAC / Elements of NAC System (3)

المكون / Component	التعريف والوظيفة	أسماء أخرى/أمثلة
Access Requester (AR) طالب الوصول	عقدة تحاول الوصول إلى الشبكة وقد تكون أي جهاز يديره نظام NAC.	محطات عمل، خوادم، طابعات، كاميرات، أجهزة IP. ويسمى أيضاً Supplicant أو Client.
Policy Server خادم السياسات	يحدد نوع الوصول الذي يجب منحه.	غالباً يعتمد على أنظمة خلفية Backend Systems.
Network Access Server (NAS) خادم الوصول للشبكة	نقطة تحكم بالوصول للمستخدمين في مواقع بعيدة عند اتصالهم بالشبكة الداخلية للمؤسسة.	يسمى أيضاً Media Gateway أو Remote Access Server (RAS). قد يملك مصادقة ذاتية أو يعتمد على خادم منفصل.

NAC Context / سياق NAC



الشكل يوضح أن الأجهزة قبل الدخول قد تُفحص وتُوجه إلى شبكة حجر Quarantine Network لإصلاح التحديثات أو مكافحة الفيروسات قبل السماح بالوصول للموارد.

Network Access Enforcement Methods / طرق فرض التحكم (4)

Enforcement Methods هي الإجراءات المطبقة على ARs لتنظيم الوصول إلى شبكة المؤسسة. كثير من البائعين يدعمون أكثر من طريقة في نفس الوقت.

الطريقة / Method	فكرة مختصرة
IEEE 802.1X	تحكم قائم على منفذ الشبكة مع مصادقة قبل فتح قناة البيانات.
VLANs - Virtual Local Area Networks	وضع الأجهزة في شبكات منطقية مختلفة حسب الحالة أو الصلاحية.
Firewall	فرض السماح والمنع حسب قواعد الجدار الناري.
DHCP Management	إدارة عناوين IP أو خيارات الشبكة كوسيلة تحكم في الوصول.

EAP / بروتوكول المصادقة القابل للتوسعة (5)

EAP - Extensible Authentication Protocol / بروتوكول المصادقة القابل للتوسعة: إطار عام لبروتوكولات الوصول والمصادقة في الشبكة، معرف في RFC 3748.

- يوفر رسائل بروتوكول يمكنها تغليف طرق مصادقة متعددة بين العميل وخادم المصادقة.
- يمكن أن يعمل فوق روابط وشبكات مختلفة: point-to-point links، LANs، وغيرها.
- يوفر خدمة نقل عامة لتبادل معلومات المصادقة بين Client System و Authentication Server.
- يُمدد باستخدام بروتوكول مصادقة محدد مثبت في عميل EAP وخادم المصادقة.

EAP Layered Context / السياق الطبقي لـ EAP

Authentication Methods:

EAP-TLS | EAP-TTLS | EAP-PSK | EAP-IKEv2 | Other

----- EAP Layer -----

IEEE 802.1X / EAP over LAN (EAPOL)

----- Data Link Layer -----

PPP | 802.3 Ethernet | 802.11 WLAN | Other

طرق المصادقة مثل EAP-TLS و EAP-TTLS تقع فوق طبقة EAP، بينما EAPOL يربط EAP مع الشبكات المحلية مثل Ethernet و Wi-Fi.

Common EAP Methods / طرق EAP الشائعة

الاسم	Method
EAP Transport Layer Security	EAP-TLS
EAP Tunneled TLS	EAP-TTLS
EAP Generalized Pre-Shared Key / أو Pre-Shared Key كما في الشكل.	EAP-GPSK / EAP-PSK
طريقة تعتمد على IKEv2.	EAP-IKEv2

EAP Protocol Exchanges (6) / تبادل رسائل EAP

فكرة الشكل

EAP Peer <--EAP messages--> EAP Authenticator <--RADIUS--> Authentication Server
(client) (access point/NAS) (RADIUS server)

EAP Authenticator يعمل كوسيط: يتبادل رسائل EAP مع العميل، ويتواصل مع خادم المصادقة غالباً عبر RADIUS.

EAP Message Fields / حقول رسالة EAP

الحقل / Field	وظيفته
Code	يحدد نوع رسالة EAP. القيم: Request, Response, Success, Failure.
Identifier	يستخدم لمطابقة الردود مع الطلبات.
Length	طول رسالة EAP بالثمانيات octets، ويشمل Code, Identifier, Length, Data.
Data	يحمل معلومات المصادقة. غالباً يتكون من Type و Type-Data.

EAP Message Flow in Pass-Through Mode / تدفق الرسائل

EAP Peer EAP Authenticator Authentication Server (RADIUS)

```
|<----- EAP-Request/Identity -----|
|----- EAP-Response/Identity ----->|
|<----- EAP-Request/Auth -----|
|----- EAP-Response/Auth ----->|
| ... repeated authentication exchange ... |
|<----- EAP-Success / EAP-Failure -----|
```

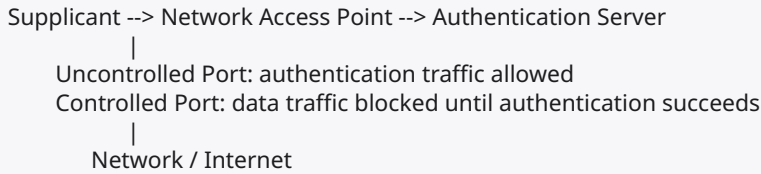
التدفق يبدأ بتحديد الهوية، ثم رسائل مصادقة متكررة حسب الطريقة، ثم قرار نهائي Success أو Failure.

IEEE 802.1X Port-Based Network Access Control (7)

IEEE 802.1X / التحكم في الوصول المعتمد على المنفذ: صمم لتوفير وظائف التحكم في الوصول لشبكات LANs.

- أثناء المصادقة: 802.1X Control Channel مفتوحة، لكن Data Channel مغلقة.
- بعد مصادقة Supplicant وتوفير المفاتيح: تصبح قناة البيانات مفتوحة.

Controlled vs Uncontrolled Port / فكرة الشكل



IEEE 802.1X Terminology / مصطلحات 802.1X

تعريف مختصر للحفظ	Term
كيان في طرف وصلة LAN نقطة-لنقطة يسهل مصادقة الكيان في الطرف الآخر.	Authenticator
محادثة بين نظامين أثناء تنفيذ عملية المصادقة.	Authentication Exchange
عمليات تشفير وإطارات داعمة تنفذ المصادقة الفعلية.	Authentication Process
يوفر خدمة مصادقة لل-Authenticator ويحدد هل Supplicant مصرح له أم لا بناءً على بيانات الاعتماد.	Authentication Server (AS)
جلسة بيانات تنقل تبادل المصادقة بين نظامين.	Authentication Transport
منفذ في جسر IEEE 802.1D أو 802.1Q.	Bridge Port
منفذ جسر متصل بـ LAN ولا توجد جسور أخرى متصلة به.	Edge Port
نقطة اتصال نظام بـ LAN؛ قد تكون منفذاً مادياً أو منطقياً مثل ارتباط 802.11.	Network Access Port
كيان بروتوكولي مرتبط بمنفذ ويدعم وظيفة ال-Authenticator أو Supplicant أو كليهما.	PAE - Port Access Entity
كيان يطلب أن تتم مصادقته بواسطة Authenticator على الطرف الآخر من الوصلة.	Supplicant

EAPOL / EAP over LAN (8)

EAP over LAN - EAPOL / EAP فوق الشبكة المحلية: العنصر الأساسي في 802.1X، ويمكن Supplicant من التواصل مع Authenticator وتبادل رزم EAP للمصادقة.

- يستخدم IEEE 802 LAN مثل Ethernet أو Wi-Fi على مستوى الرابط.
- يدعم تبادل EAP Packets للمصادقة.

Common EAPOL Frame Types / أنواع إطارات EAPOL الشائعة

التعريف / Definition	Frame Type
يحتوي على حزمة EAP مغلقة.	EAPOL-EAP
يرسله Supplicant بدلاً من انتظار تحدي من Authenticator.	EAPOL-Start
يعيد حالة المنفذ إلى Unauthorized عندما ينتهي Supplicant من استخدام الشبكة.	EAPOL-Logoff
يستخدم لتبادل معلومات مفاتيح التشفير.	EAPOL-Key

مخطط التوقيت / Example Timing Diagram for IEEE 802.1X

```

EAP Peer    EAP Authenticator    Authentication Server
|-- EAPOL-Start -->|
|<-- EAPOL-EAP: EAP-Request/Identity --|
|-- EAPOL-EAP: EAP-Response/Identity ----->|
|<-- EAPOL-EAP: EAP-Request/Auth -----|
|-- EAPOL-EAP: EAP-Response/Auth ----->|
|    ... repeat Request/Auth and Response/Auth ...    |
|<-- EAPOL-EAP: EAP-Success -----|
|-- EAPOL-Logoff -->|
    
```

المعنى: يبدأ العميل برسالة EAPOL-Start، ثم يتم تبادل رسائل EAP داخل EAPOL حتى النجاح، وفي النهاية قد يرسل EAPOL-Logoff.

خريطة حفظ نهائية / Final Memory Map

Concept	احفظه بهذه الجملة
Access Control	من يستطيع الوصول إلى أي مورد وبأي نوع وصول؟
DAC	قرار حسب هوية الطالب وقواعد الصلاحيات.
MAC	قرار حسب Labels و Clearances.
RBAC	المستخدم يأخذ دوراً، والدور يملك الصلاحيات.
ABAC	قرار حسب خصائص الفاعل والكائن والبيئة والسياسة.
NAC	مصادقة دخول الشبكة + تحديد الصلاحيات + فحص صحة الجهاز.
EAP	إطار عام يحمل طرق مصادقة متعددة.
802.1X	قبل المصادقة: التحكم مسموح والبيانات ممنوعة؛ بعد النجاح: البيانات تفتح.
EAPOL	EAP داخل LAN بين Supplicant و Authenticator.